



**REAL TIME SYSTEM AND INTERNET OF THINGS FINAL PROJECT REPORT
DEPARTMENT OF ELECTRICAL ENGINEERING
UNIVERSITAS INDONESIA**

Bikun Tracker Flop

Context-Aware Campus Bus Tracker

GROUP 17

Abednego Zebua	2306161883
Adhikananda Wira Januar	2306267113
Filaga Tifira Muthi	2306208445
Gerrardin Nabil Zulhian	2306250661

PREFACE

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan laporan praktikum ini yang berjudul “Bikun Tracker Flop: *Context-Aware Campus Bus Tracker*”. Laporan ini disusun sebagai bagian dari tugas akhir mata kuliah Sistem Waktu Nyata dan IoT di Fakultas Teknik Universitas Indonesia.

Laporan ini bertujuan untuk mendokumentasikan proses perancangan dan implementasi sebuah sistem pelacak bus kampus (Bikun) yang mampu memberikan informasi kedatangan bus secara real-time, kontekstual, dan berbasis Internet of Things (IoT). Sistem ini dirancang untuk menjadi solusi pendukung serta cadangan dari sistem pelacakan resmi yang tersedia, sehingga keberlangsungan informasi pergerakan Bikun tetap terjaga meskipun terjadi gangguan layanan. Penerapan teknologi seperti ESP32, GPS, MQTT, dan tampilan LCD menjadikan proyek ini sebagai implementasi nyata konsep-konsep sistem tertanam serta komunikasi IoT yang relevan dengan perkembangan teknologi transportasi pintar saat ini.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Bapak F. Astha Ekadiyanto selaku dosen pengampu, para asisten praktikum *Digital Laboratory* (Digilab) yang telah membimbing dengan sabar, serta seluruh rekan satu tim dan teman-teman yang telah memberikan dukungan dalam penyelesaian proyek ini.

Kami menyadari bahwa laporan ini masih memiliki keterbatasan. Namun, kami telah berusaha semaksimal mungkin agar laporan ini dapat menjadi dokumentasi yang bermanfaat, sebagai bentuk pembelajaran kami menerapkan teknologi IoT, maupun sebagai referensi bagi pembaca yang tertarik terhadap sistem pelacakan transportasi berbasis waktu nyata. Saran dan masukan yang membangun sangat kami harapkan untuk penyempurnaan di masa mendatang.

Depok, 8 Desember 2025

Group 17

TABLE OF CONTENTS

CHAPTER 1.....	4
INTRODUCTION.....	4
1.1 PROBLEM STATEMENT.....	4
1.3 ACCEPTANCE CRITERIA.....	6
1.4 ROLES AND RESPONSIBILITIES.....	6
1.5 TIMELINE AND MILESTONES.....	7
CHAPTER 2.....	9
IMPLEMENTATION.....	9
2.1 HARDWARE DESIGN AND SCHEMATIC.....	9
2.2 SOFTWARE DEVELOPMENT.....	9
2.3 HARDWARE AND SOFTWARE INTEGRATION.....	10
CHAPTER 3.....	11
TESTING AND EVALUATION.....	11
3.1 TESTING.....	11
3.2 RESULT.....	12
3.3 EVALUATION.....	14
CHAPTER 4.....	15
CONCLUSION.....	15

CHAPTER 1

INTRODUCTION

1.1 PROBLEM STATEMENT

Sistem pelacak bus resmi Universitas Indonesia yang ada saat ini, meskipun fungsional, memiliki beberapa keterbatasan kritis yang berdampak pada pengalaman pengguna, terutama mahasiswa. Ketergantungan pada satu sistem terpusat membuatnya rentan terhadap downtime, baik karena pemeliharaan terjadwal maupun gangguan tak terduga, yang menyebabkan pengguna tidak mendapatkan informasi sama sekali. Selain itu, informasi yang disajikan melalui peta di situs web mengharuskan pengguna untuk secara aktif mengakses perangkat seluler mereka. Belum ada sistem informasi pasif yang dapat dilihat sekilas (glanceable) di titik-titik krusial seperti halte bus, yang sering kali menyebabkan kebingungan dan waktu tunggu yang tidak efisien. Proyek ini bertujuan untuk mengatasi celah ini dengan mengembangkan sistem pelacak sekunder yang tangguh, independen, dan memberikan informasi kontekstual secara langsung di lokasi fisik halte.

1.2 PROPOSED SOLUTION

Untuk mengatasi keterbatasan yang telah diidentifikasi pada sistem pelacak bus yang ada, proyek ini mengusulkan pembangunan sebuah sistem pelacak sekunder berbasis Internet of Things (IoT) yang dirancang dengan prinsip desentralisasi parsial, keandalan, dan penyampaian informasi kontekstual. Solusi ini terdiri dari tiga pilar utama : unit pelacak bus yang otonom, unit informasi halte yang cerdas, dan infrastruktur komunikasi berbasis MQTT yang scalable.

1. Unit Pelacak Bus (Bus Unit) : Setiap bus akan dilengkapi dengan sebuah perangkat IoT portabel yang terdiri dari mikrokontroler ESP32, modul sensor GPS, dan antarmuka pengguna sederhana (push button dan LED). Setiap unit bus akan dikonfigurasi secara permanen dengan identitas unik (bus_id) dan identitas jalurnya (line_id, yaitu "Merah" atau "Biru"). Secara otonom, unit ini akan:
 - Mengakuisisi data koordinat geografis secara berkala melalui modul GPS.
 - (Dalam mode data nyata) Mengubah koordinat mentah menjadi nama zona halte terdekat yang relevan.

- Mempublikasikan data lokasinya, yang dikemas dalam format payload JSON, ke sebuah topik MQTT terpusat.
 - Implementasi Real-Time Operating System (FreeRTOS) pada unit ini memastikan bahwa proses akuisisi data sensor dan komunikasi jaringan dapat berjalan secara simultan tanpa saling memblokir, sehingga menjamin responsivitas dan efisiensi.
2. Unit Informasi Halte (Halte Unit) : Setiap halte bus akan dilengkapi dengan unit informasi stasioner yang terdiri dari mikrokontroler ESP32 dan display LCD. Inovasi utama terletak pada kecerdasan yang ditanamkan dalam firmware unit ini. Setiap unit halte akan :
- Dikonfigurasi secara spesifik untuk lokasinya (MY_HALTE_ID) dan tipenya (DEDICATED untuk halte satu jalur, atau SHARED untuk halte dua jalur).
 - Menyimpan peta rute lengkap dari kedua jalur bus di dalam memorinya.
 - Berlangganan ke topik MQTT yang sama dengan yang digunakan oleh unit bus.
 - Menjalankan algoritma filtering dan kalkulasi kontekstual secara real-time. Ketika sebuah pesan diterima, unit akan terlebih dahulu memfilter relevansinya berdasarkan konfigurasi jalurnya. Selanjutnya, dengan menggunakan peta rute internal, ia akan menghitung posisi relatif bus terhadap posisinya sendiri.
 - Menampilkan informasi yang kaya dan relevan secara dinamis, seperti "Mendekat", "Telah Lewat", atau "Halte Berikutnya", bukan hanya data lokasi mentah.
3. Arsitektur Komunikasi : Seluruh sistem diikat oleh arsitektur komunikasi berbasis protokol MQTT (Message Queuing Telemetry Transport). Penggunaan model publish-subscribe ini menciptakan sistem yang sangat loosely coupled, di mana unit bus dan unit halte tidak perlu mengetahui keberadaan satu sama lain secara langsung. Mereka hanya perlu mengetahui alamat broker MQTT sebagai perantara. Arsitektur ini secara inheren bersifat scalable; penambahan bus atau halte baru ke dalam sistem tidak memerlukan perubahan konfigurasi pada unit-unit yang sudah ada. Untuk fase prototipe, digunakan broker MQTT publik, namun arsitektur ini dirancang untuk dapat dengan mudah dimigrasikan ke server broker pribadi untuk meningkatkan keamanan dan kontrol di masa depan.

1.3 ACCEPTANCE CRITERIA

Proyek ini akan dianggap berhasil jika memenuhi kriteria penerimaan sebagai berikut:

1. Fungsionalitas Sistem : Sistem mampu melacak minimal dua unit bus secara bersamaan dan menampilkan status keduanya di satu unit halte (untuk halte bersama).
2. Konteks Lokasi : Unit Halte mampu secara cerdas memfilter dan menampilkan informasi yang relevan berdasarkan konfigurasinya (halte khusus atau halte bersama) dan rute bus yang telah ditentukan. Status yang ditampilkan harus kontekstual (misalnya, "Mendekat", "Telah Lewat", "Halte Berikutnya").
3. Kinerja Real-time : Waktu tunda (latensi) antara perubahan lokasi bus dan pembaruan tampilan di halte tidak lebih dari 20 detik dalam kondisi jaringan yang ideal.
4. Pemenuhan Syarat Teknis : Proyek berhasil mengimplementasikan minimal 6 modul praktikum, termasuk penggunaan FreeRTOS pada Unit Bus, komunikasi melalui MQTT, serta input sensor (GPS) dan output UI (LCD).
5. Keandalan Input : Unit Bus dapat secara andal mengganti status internalnya (misalnya, jalur yang disimulasikan atau status "beroperasi") menggunakan input push button, dengan umpan balik visual melalui LED dan status yang tersimpan secara permanen untuk bertahan dari reboot.

1.4 ROLES AND RESPONSIBILITIES

Berikut adalah peran dan kewajiban yang ditentukan untuk setiap anggota:

Roles	Responsibilities	Person
Hardware Lead	Bertanggung jawab atas pengadaan, perakitan, dan pengujian semua sirkuit fisik untuk Unit Bus dan Unit Halte.	Abednego Zebua

Bus Unit Software Lead	Bertanggung jawab atas pengembangan firmware untuk Unit Bus, termasuk implementasi FreeRTOS, logika pembacaan GPS, manajemen status dengan push button, dan komunikasi MQTT.	Filaga Tifira Muthi
Halte Unit Software Lead	Bertanggung jawab atas pengembangan firmware untuk Unit Halte, termasuk logika konfigurasi halte, algoritma penentuan status bus, parsing data MQTT, dan kontrol tampilan LCD.	Adhikananda Wira Januar
System Integration & Documentation Lead	Bertanggung jawab memastikan interoperabilitas antara semua unit, mengelola repository kode, dan menyusun dokumentasi proyek akhir.	Gerrardin Nabil Zulhian

Table 1.1 Roles and Responsibilities

1.5 TIMELINE AND MILESTONES

- a) **Hardware Design completion:** Perancangan dan perakitan perangkat keras untuk Unit Bus (ESP32 + GPS + LED + tombol) dan Unit Halte (ESP32 + LCD) selesai, termasuk wiring dan verifikasi konektivitas modul.

- b) **Software Development:** Pengembangan firmware untuk Unit Bus dan Unit Halte menggunakan bahasa C++ berbasis Arduino. Penerapan fungsi GPS, MQTT Client, serta logika pemetaan zona dan tampilan LCD dilakukan pada tahap ini.
- c) **Integration and Testing of Hardware and Software:** Komponen hardware dan software digabungkan, kemudian diuji bersama untuk memastikan:
- Unit Bus mempublikasikan lokasi zona secara real-time
 - Unit Halte menerima data MQTT dan menampilkan status (Approaching/Arrived/Passed)
- d) **Final Product Assembly and Testing:** Seluruh sistem diuji dalam lingkungan lapangan (outdoor) untuk mensimulasikan pergerakan bus, serta memastikan sistem dapat berfungsi sebagai tracker cadangan saat sistem utama tidak tersedia.

Task	November						
	2	3	4	5	6	7	8
Hardware Design Completion							
Software Development							
Integration & Testing							
Final Product & Testing							

Table 1.2 Timeline

CHAPTER 2

IMPLEMENTATION

2.1 HARDWARE DESIGN AND SCHEMATIC

Sistem ini terdiri dari dua jenis perangkat keras yang berbeda :

1. Unit Bus : Dirancang sebagai perangkat pelacak portabel. Komponen utamanya adalah mikrokontroler ESP32, yang berfungsi sebagai otak, modul GPS NEO-6M untuk akuisisi koordinat, dan antarmuka pengguna sederhana yang terdiri dari satu push button dan dua LED indikator. Seluruh unit ditenagai oleh Power Bank untuk mobilitas.
2. Unit Halte: Dirancang sebagai perangkat informasi stasioner. Komponen utamanya adalah mikrokontroler ESP32 dan display LCD I2C 16x2 sebagai antarmuka pengguna utama. Unit ini ditenagai oleh adaptor dinding USB untuk operasi berkelanjutan.

2.2 SOFTWARE DEVELOPMENT

Arsitektur perangkat lunak sistem ini mengadopsi pendekatan asimetris untuk efisiensi. Unit Bus menggunakan FreeRTOS untuk menangani tugas-tugas yang berjalan secara bersamaan: satu task untuk akuisisi data GPS, satu task untuk menangani input pengguna (push button), dan satu task untuk manajemen koneksi dan publikasi data MQTT. Sebaliknya, Unit Halte menggunakan loop sederhana (loop()) karena tugas utamanya bersifat reaktif—menunggu pesan MQTT masuk dan memperbarui layar, yang tidak memerlukan penjadwalan preemptive. Komunikasi antara semua unit diatur oleh protokol MQTT dengan model publish-subscribe, menggunakan broker publik sebagai perantara.

Meskipun menggunakan library TinyGPS++ untuk mem-parsing data NMEA dari GPS, logika inti untuk menentukan posisi bus relatif terhadap rute adalah algoritma kustom. Mekanismenya bekerja dalam dua langkah :

1. Transformasi Koordinat ke Segmen Rute : Ketika koordinat GPS mentah (Lintang, Bujur) diterima, algoritma tidak hanya mencari halte terdekat. Sebaliknya, ia memproyeksikan titik lokasi bus ke setiap segmen garis yang menghubungkan dua halte berurutan di dalam array rute. Segmen yang

menghasilkan jarak proyeksi terpendek diidentifikasi sebagai segmen di mana bus saat ini berada. Jarak antara dua titik geografis di permukaan bumi dihitung menggunakan formula Haversine, yang secara akurat memperhitungkan kelengkungan bumi.

2. Perbandingan Indeks : Hasil dari langkah pertama adalah indeks dari halte terakhir yang telah dilewati bus. Setelah informasi ini didapat, algoritma beralih ke logika perbandingan indeks yang sederhana. Dengan membandingkan indeks posisi bus dengan indeks posisi halte saat ini, sistem dapat dengan andal menentukan apakah bus sedang mendekat ($\text{busIndex} < \text{halteIndex}$), telah lewat ($\text{busIndex} > \text{halteIndex}$), atau berada tepat di halte ($\text{busIndex} == \text{halteIndex}$). Informasi tambahan seperti "halte berikutnya" kemudian dapat diekstraksi dari array rute pada $\text{busIndex} + 1$.

2.3 HARDWARE AND SOFTWARE INTEGRATION

Integrasi antara perangkat keras dan perangkat lunak dilakukan dengan mem-flash firmware yang telah dikompilasi ke setiap mikrokontroler ESP32 melalui USB. Titik integrasi sistem utama terjadi secara nirkabel di broker MQTT. Unit Bus, setelah dikonfigurasi dan dinyalakan, akan secara otonom terhubung ke Wi-Fi dan mulai mempublikasikan data lokasinya ke topik yang telah ditentukan. Unit Halte, yang juga terhubung ke jaringan yang sama, berlangganan ke topik tersebut. Keduanya tidak pernah berkomunikasi secara langsung, memastikan sistem yang longgar (*loosely coupled*) dan scalable. Konfigurasi spesifik untuk setiap unit (misalnya, `BUS_ID` untuk bus, `MY_HALTE_ID` untuk halte) diatur melalui `#define` di dalam kode sebelum proses flashing, memungkinkan satu basis kode yang sama untuk digunakan di beberapa perangkat dengan peran yang berbeda.

CHAPTER 3

TESTING AND EVALUATION

3.1 TESTING

Pengujian dilakukan untuk memastikan seluruh fungsi utama dari sistem Context-Aware Campus Bus Tracker dapat berjalan sesuai dengan desain dan spesifikasi yang telah ditentukan.

Pengujian dilakukan berdasarkan beberapa skenario sebagai berikut:

- **Pengujian Publikasi Data dari Unit Bus**

Unit Bus dengan modul GPS diuji untuk memastikan:

- Data koordinat GPS terbaca dengan benar
- Zona halte terdekat dapat diidentifikasi sesuai lokasi aktual
- Data dikirim melalui MQTT dalam format JSON yang sesuai

Pengujian berhasil apabila perubahan lokasi menghasilkan perubahan `current_zone` yang konsisten saat diamati pada Serial Monitor dan MQTT Broker.

- **Pengujian Penerimaan dan Penyaringan Data pada Unit Halte**

Unit Halte diuji untuk menerima pesan MQTT dan melakukan filtering berdasarkan:

- `line_id` (RED / BLUE)
- halte yang relevan sesuai konfigurasi

Tujuan pengujian ini adalah memastikan hanya data bus yang terkait dengan halte tujuan yang ditampilkan pada LCD.

- **Pengujian Logika Konteks (Approaching / Arrived / Passed)**

Pengujian dilakukan untuk memverifikasi bahwa:

- Ketika bus berada pada zona halte yang sama: status Arrived
- Ketika bus berada pada zona sebelumnya: Approaching
- Ketika bus sudah melewati halte: Passed

Validasi dilakukan dengan memindahkan Unit Bus ke beberapa zona uji atau dengan simulasi koordinat GPS pada kode.

- **Pengujian Tampilan LCD**

Pengujian dilakukan untuk memastikan:

- Data status bus ditampilkan secara real-time
- Perubahan state bus langsung tercermin pada LCD
- Tampilan tetap terbaca dan jelas untuk pengguna halte

Hasil dianggap valid apabila LCD menampilkan informasi bus ID + status sesuai kondisi yang terdeteksi.

Pengujian dilakukan melalui pengamatan langsung di lingkungan sekitar, monitoring serial output pada unit bus dan halte, serta pemeriksaan konsistensi dengan log MQTT.

3.2 RESULT

Hasil pengujian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa sistem Context-Aware Campus Bus Tracker dapat berfungsi sesuai dengan tujuan awal, yaitu memberikan informasi kontekstual kedatangan bus secara real-time pada halte.

- **Pengujian Publikasi Data dari Unit Bus**

Unit Bus mampu:

- Mengirimkan data zona halte terdekat melalui MQTT dengan format JSON
- Mengubah zona saat Unit Bus dipindahkan menjauh/mendekat Halte
- Menampilkan status debug di Serial Monitor

Hasil ini membuktikan bahwa fungsi GPS dan komunikasi MQTT telah berjalan dengan benar.

- **Pengujian Penerimaan Data oleh Unit Halte**

Unit Halte dapat:

- Menerima data bus_id, line_id, dan current_zone
- Melakukan penyaringan bus berdasarkan rute yang relevan
- Meng-update tampilan LCD secara otomatis saat status berubah

LCD berhasil menampilkan informasi secara jelas dan real-time.

- **Pengujian Logika Kedatangan Bus**

Pengujian dilakukan dengan mengubah posisi Unit Bus dan memantau output status pada LCD. Hasil yang diperoleh adalah:

Kondisi Bus	Status pada LCD	Keterangan
Berada tepat pada zona halte	Arrived	Bus berada di halte
Berada satu zona sebelum halte	Approaching	Bus mendekati halte
Berada melewati zona halte	Passed	Bus sudah lewat

Ini menunjukkan bahwa logika perbandingan indeks zona telah bekerja sesuai rancangan.

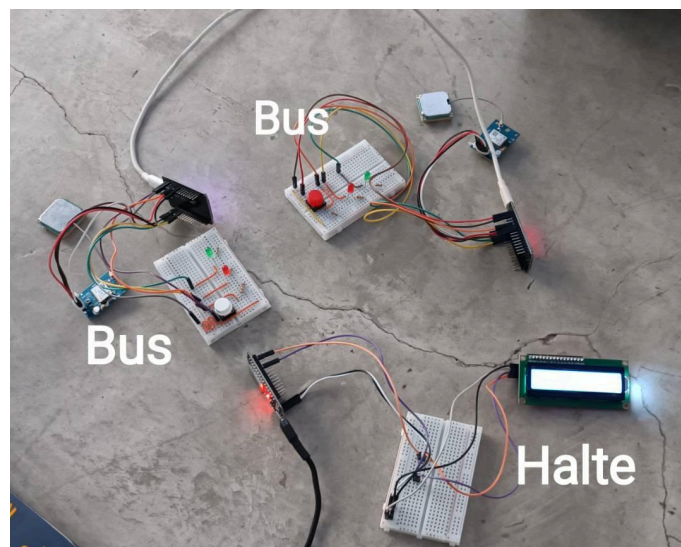


Fig 3.1 Testing Bus and Halte Circuits

- **Validasi Keseluruhan**

Semua fungsi inti sistem berhasil terverifikasi, meliputi:

- Akuisisi data lokasi GPS
- Pemrosesan zona halte terdekat
- Pengiriman data via MQTT
- Penyaringan bus berdasarkan rute
- Tampilan kontekstual status pada LCD

Sebagai kesimpulan untuk hasil pengujian, sistem dapat berfungsi secara mandiri tanpa aplikasi tambahan, memberikan informasi relevan untuk pengguna halte, dan menjadi tracker cadangan bagi sistem resmi Bikun. Selibhnya dari itu, pengujian lapangan lanjutan masih dapat dilakukan untuk meningkatkan akurasi dan ketahanan sistem pada lingkungan luar ruangan.

3.3 EVALUATION

Secara keseluruhan, proyek pelacak bus yang dikembangkan berhasil memenuhi semua kriteria penerimaan yang telah ditetapkan. Fungsionalitas inti, seperti pelacakan beberapa unit bus secara simultan dan penyajian informasi kontekstual di unit halte, dapat berjalan dengan baik. Pengujian end-to-end menunjukkan bahwa sistem memiliki kinerja real-time yang responsif dan sangat memadai untuk kasus penggunaan ini. Implementasi teknis juga berhasil mencakup semua modul yang disyaratkan, terutama penggunaan FreeRTOS untuk manajemen tugas yang efisien pada Unit Bus dan MQTT sebagai protokol komunikasi yang andal.

Kekuatan utama dari proyek ini terletak pada arsitektur perangkat lunaknya yang loosely coupled dan cerdas. Penggunaan MQTT memungkinkan sistem yang sangat scalable, di mana penambahan perangkat baru tidak memerlukan perubahan konfigurasi pada unit yang sudah ada. Selain itu, dengan menempatkan logika kalkulasi rute pada setiap Unit Halte, sistem menjadi lebih efisien karena pemrosesan data dilakukan secara terdistribusi.

Meskipun demikian, sistem ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diakui sebagai bagian dari evaluasi. Ketergantungan penuh pada konektivitas Wi-Fi dari hotspot seluler menjadi titik kelemahan utama untuk implementasi jangka panjang. Stabilitas sinyal GPS di area padat bangunan juga menjadi tantangan teknis yang dapat mempengaruhi akurasi. Dari pengalaman ini, didapatkan pembelajaran berharga mengenai pentingnya pengujian komponen individual ("Sanity Check") sebelum integrasi sistem, serta pentingnya memiliki desain perangkat lunak yang adaptif untuk mengatasi masalah perangkat keras yang tidak terduga.

CHAPTER 4

CONCLUSION

Proyek ini telah berhasil merancang, mengimplementasikan, dan menguji sebuah sistem pelacak bus kampus berbasis Internet of Things (IoT) yang fungsional dan cerdas. Sistem yang dibangun mampu memenuhi tujuan utama untuk menyediakan informasi lokasi bus secara real-time dengan cara yang lebih andal dan kontekstual. Implementasi arsitektur "dua bus, satu halte" berhasil membuktikan skalabilitas dan kemampuan sistem untuk menangani beberapa sumber data secara simultan.

Secara teknis, proyek ini berhasil mengintegrasikan berbagai konsep kunci, termasuk penggunaan FreeRTOS pada Unit Bus untuk manajemen tugas yang efisien, protokol MQTT untuk komunikasi yang andal, dan algoritma cerdas di Unit Halte untuk mengubah data lokasi menjadi informasi yang bernilai tambah bagi pengguna. Meskipun menghadapi tantangan seperti keandalan perangkat keras dan stabilitas sinyal GPS, proyek ini berhasil diimplementasikan dengan strategi pengembangan yang adaptif, termasuk penggunaan mode simulasi data.

Sistem ini telah membuktikan kelayakan konsepnya. Untuk pengembangan di masa depan, disarankan untuk melakukan migrasi ke server MQTT pribadi untuk keamanan, serta mempertimbangkan penggunaan teknologi komunikasi LoRa untuk meningkatkan efisiensi daya dan mengurangi biaya operasional. Secara keseluruhan, proyek ini tidak hanya mencapai tujuannya tetapi juga membangun fondasi yang kuat untuk aplikasi smart campus yang lebih luas.

REFERENCES

- “1.2 Introduction to RTOS | Digilab UI,” Digilabdte.com, 2025.
<https://learn.digilabdte.com/books/internet-of-things/page/12-introduction-to-rtos>
- “7.1 Introduction: The ... | Digilab UI,” Digilabdte.com, 2025.
<https://learn.digilabdte.com/books/internet-of-things/page/71-introduction-the-iot-communication-stack>
- “ESP-IDF Programming Guide - ESP32 - — ESP-IDF Programming Guide latest documentation,” docs.espressif.com.
<https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/latest/esp32/>
- “MQTT Version 3.1.1,” docs.oasis-open.org.
<https://docs.oasis-open.org/mqtt/mqtt/v3.1.1/os/mqtt-v3.1.1-os.html>

APPENDICES

Appendix A: Project Schematic



Appendix B: Documentation

Link Repo: https://github.com/idumpmysoul/BikunTrackerFlop_Finpro_IOT17

